



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 6

Énergie, rayonnement, photométrie

Huit exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un exercice de synthèse au format de l'épreuve E4. Les valeurs sont toutes différentes de celles des exemples du cours. Données : $c = 3,00 \times 10^8 \text{ m/s}$; $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \times 10^{-19} \text{ J}$.

Exercice 1 — Longueurs d'onde

★

1. Un capteur sans fil émet à 868 MHz. Calculer sa longueur d'onde.
2. Une fibre optique transporte un rayonnement de $1,5 \mu\text{m}$. Calculer sa fréquence. Est-il visible ?

Exercice 2 — Ultraviolet et infrarouge

★★

1. Calculer en électronvolts l'énergie d'un photon ultraviolet de 365 nm, puis celle d'un photon infrarouge de 950 nm (télécommande).
2. Expliquer pourquoi les UV sont dangereux pour la peau alors que l'infrarouge d'une télécommande ne l'est pas.

Exercice 3 — Trois corps chauds

★★

1. Calculer λ_{max} pour une lampe halogène à 3000 K.
2. Une étoile a son maximum à 700 nm. Calculer sa température.
3. Un four de traitement thermique est à 1800 K. Dans quel domaine émet-il surtout ? Quelle protection pour l'opérateur ?

Exercice 4 — Éclairage et efficacité

★

1. Un projecteur de 2400 lm éclaire uniformément une zone de $1,2 \text{ m}^2$. Calculer l'éclairage.
2. Un luminaire LED de 30 W produit 4000 lm. Calculer son efficacité lumineuse.

Exercice 5 — Éclairer un bureau d'études

★★★



Un bureau d'études de 10×8 m doit recevoir 500 lx. On dispose de luminaires LED de 9600 lm, et le facteur global vaut $U \times M = 0,50$.

1. Calculer le flux nécessaire et le nombre de luminaires.
2. Vérifier l'éclairement obtenu.

Exercice 6 — Choisir une source

★★

Pour un poste de contrôle qualité des peintures, on hésite entre deux luminaires de même flux : A (4000 K, IRC 82, 150 lm/W) et B (5000 K, IRC 95, 120 lm/W).

1. Lequel consomme le moins ?
2. Lequel choisir pour ce poste ? Justifier.

Exercice 7 — Les bonnes protections

★

Associer à chaque situation le rayonnement en cause et une protection : soudage à l'arc ; alignement d'un laser de niveau ; surveillance d'un four de fusion ; spot LED nu à hauteur des yeux.

Exercice 8 — Type E4 — Rénover l'éclairage d'un atelier

★★★

Un atelier de 24×12 m est éclairé par 40 luminaires à tubes fluorescents (2×58 W, 8700 lm, 116 W par luminaire). On envisage des luminaires LED (9600 lm, 60 W). Facteur global $U \times M = 0,48$; 500 lx demandés ; 3000 h d'éclairage par an ; 0,20 € le kWh ; un luminaire LED posé coûte 180 €.

1. Calculer l'éclairement actuel et l'efficacité des deux luminaires.
2. Calculer le nombre de luminaires LED nécessaires et l'éclairement obtenu.
3. Comparer les puissances installées et l'énergie consommée par an.
4. Calculer l'économie annuelle et le temps de retour sur investissement. Conclure.